ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

HÀM NHIỀU BIẾN
ĐẠO HÀM RIÊNG

1. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ
   - Hàm số hai biến số
   - Đường mức
   - Hàm số nhiều biến số
2. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP MỘT
   - Đạo hàm riêng cấp 1
   - Ý nghĩa của đạo hàm riêng
   - Tiếp diện của mặt cong
3. ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP CAO

HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ

ĐỊNH NGHĨA 1.1

Hàm số hai biến số là một quy tắc f sao cho ứng với mỗi cặp số thực có thứ tự $(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$ luôn có duy nhất một số thực $z = f(x, y)$.

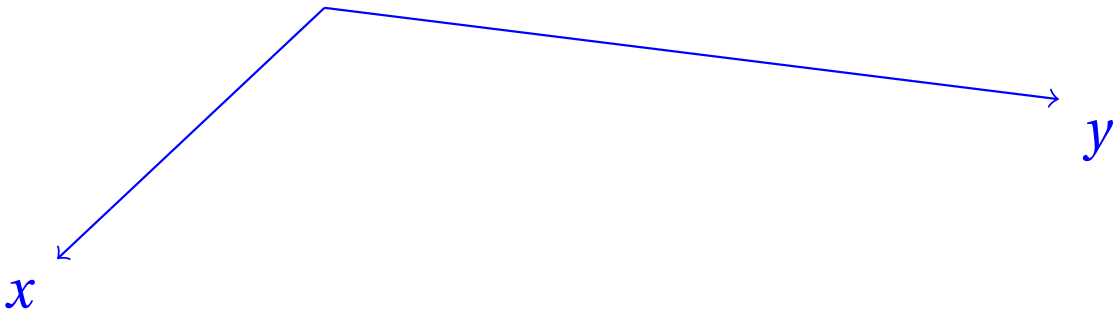
$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto z = f(x, y) \end{aligned}$$

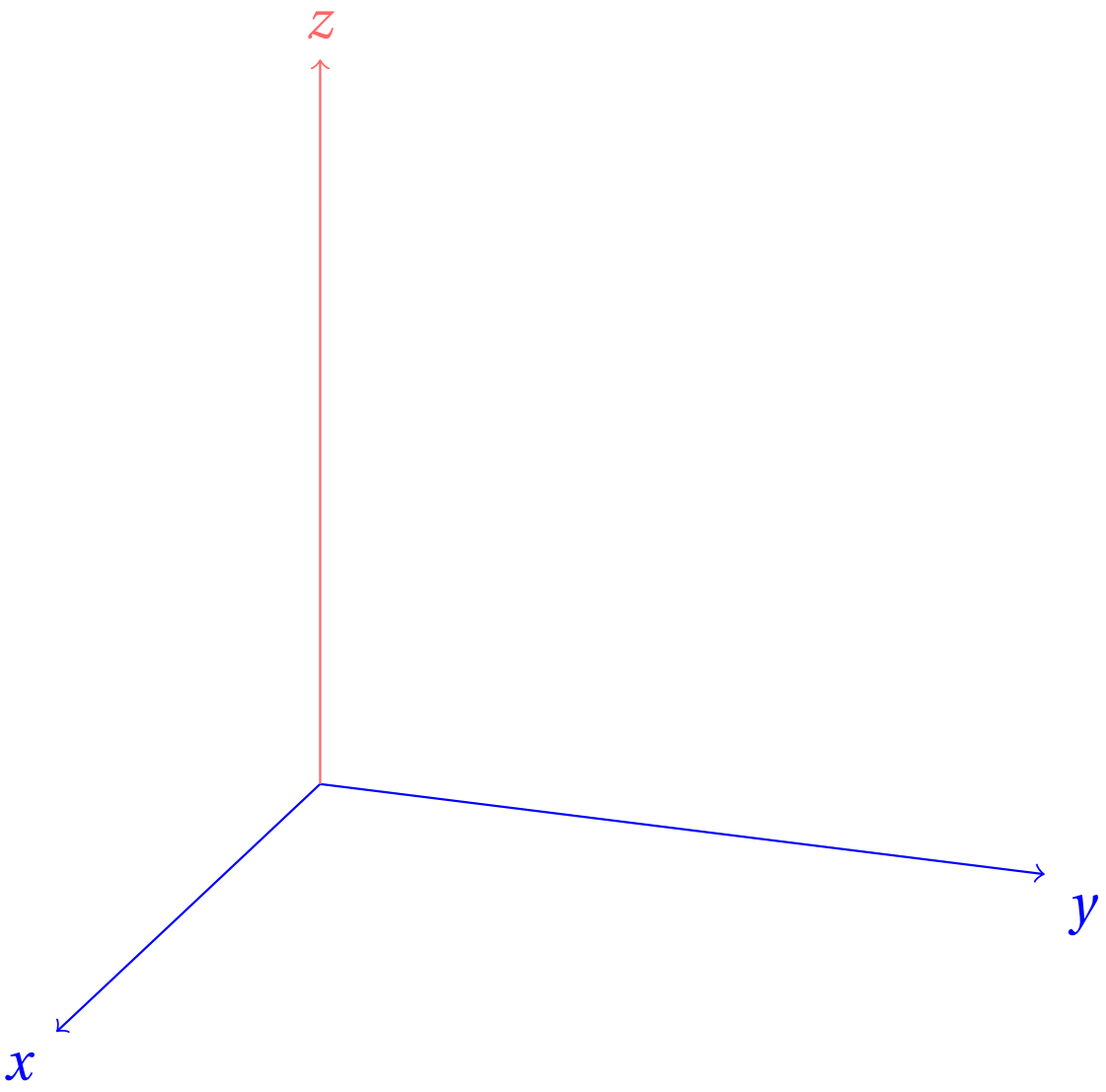
- Tập hợp D được gọi là miền xác định của f.
- Tập hợp $R = f(D) := \{f(x, y) \mid (x, y) \in D\}$ là miền giá trị của f.

ĐỊNH NGHĨA 1.2

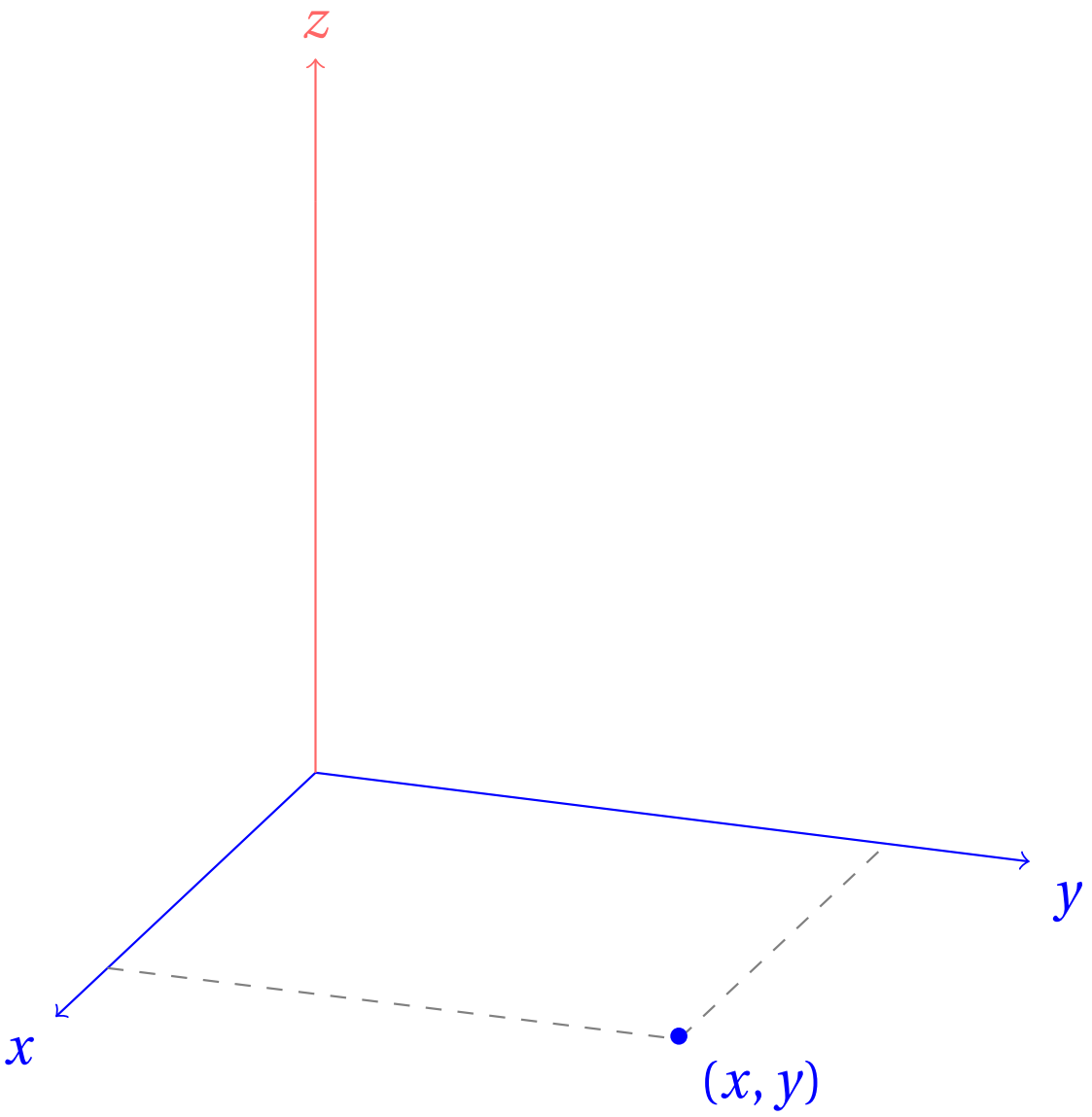
Đồ thị của hàm số hai biến $z = f(x, y)$ *là tập hợp tất cả các điểm* $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ *sao cho* $(x, y) \in D$ *và* $z = f(x, y)$.

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

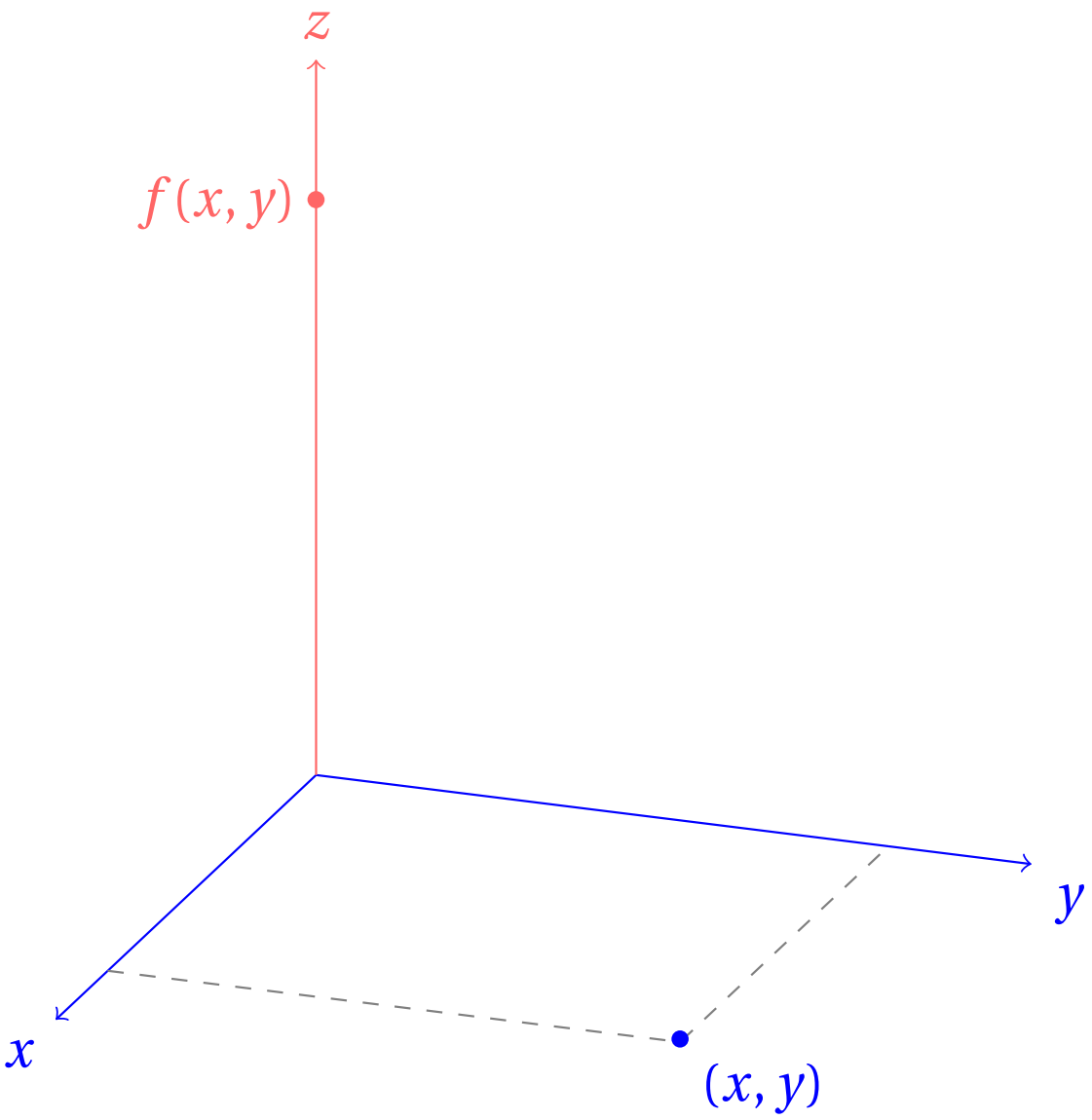




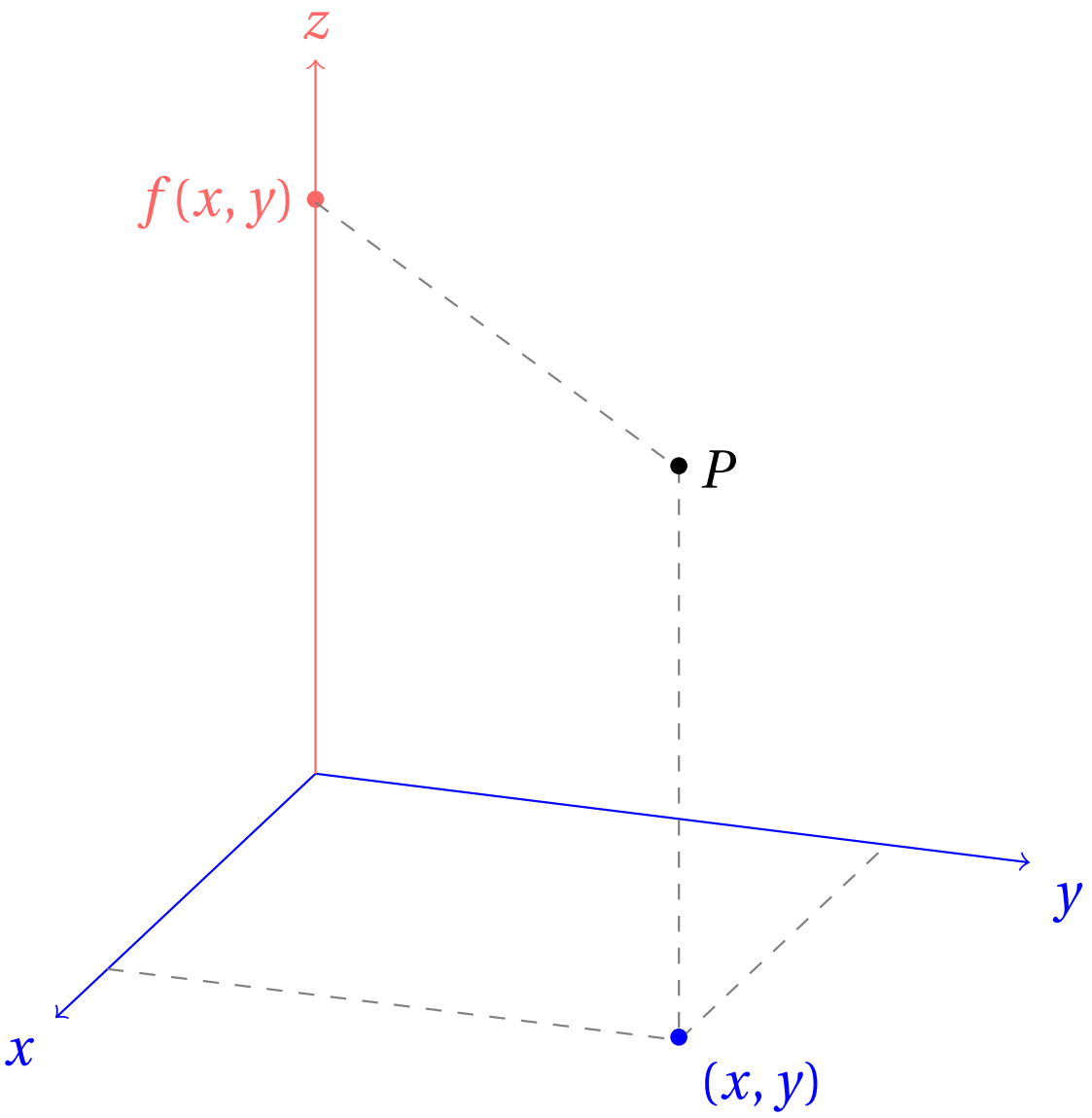
$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$



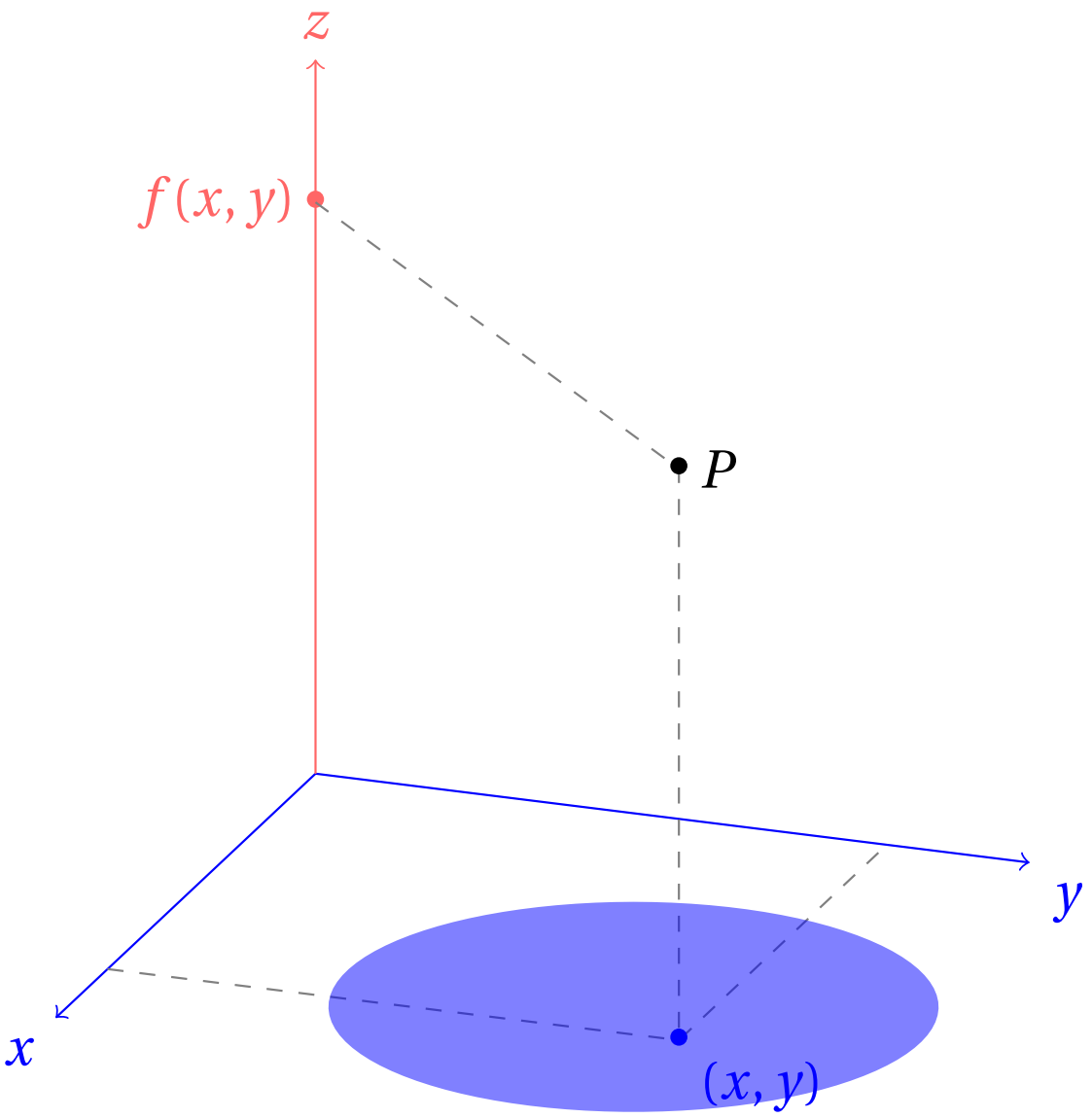
$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$



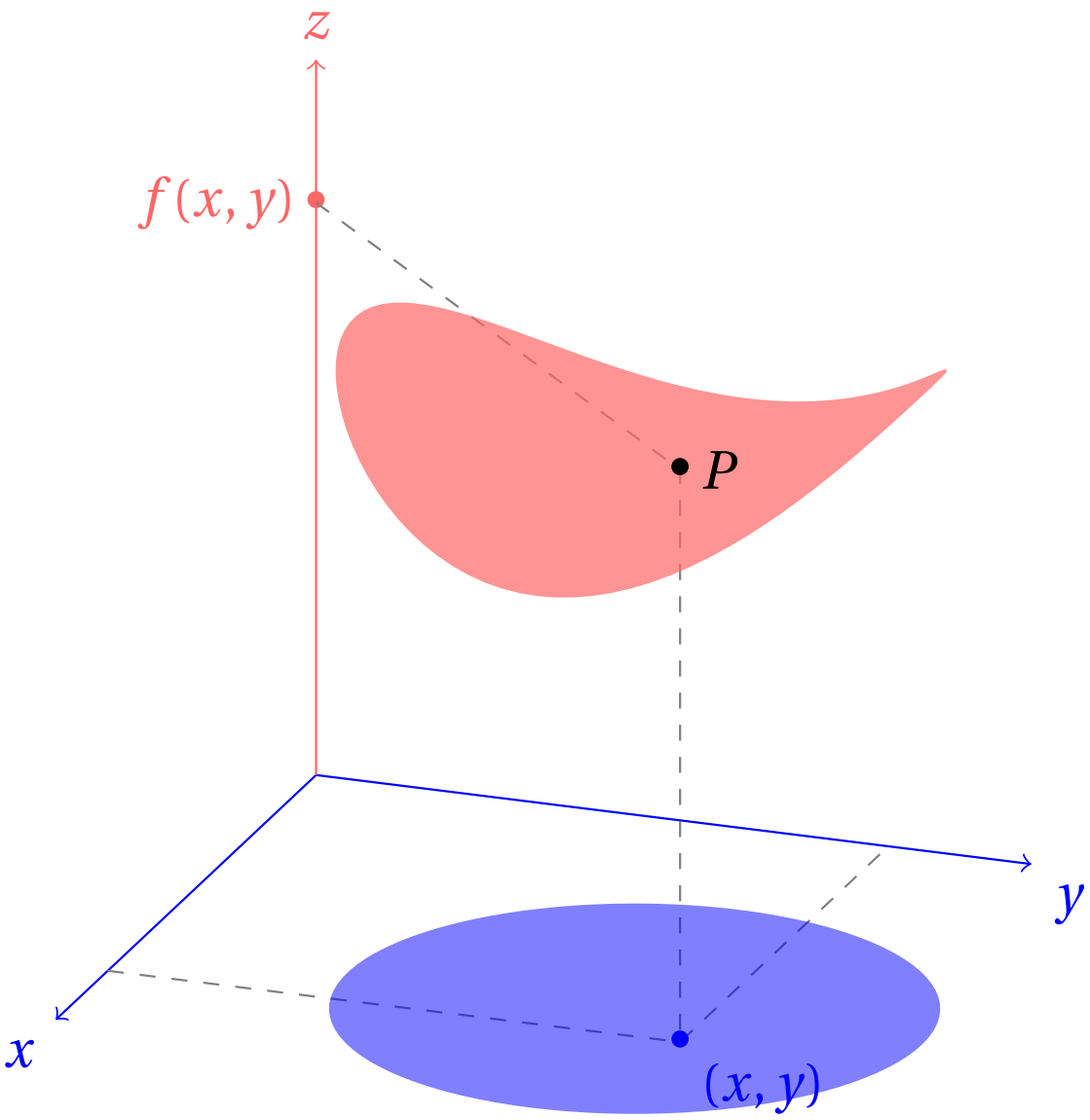
$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$



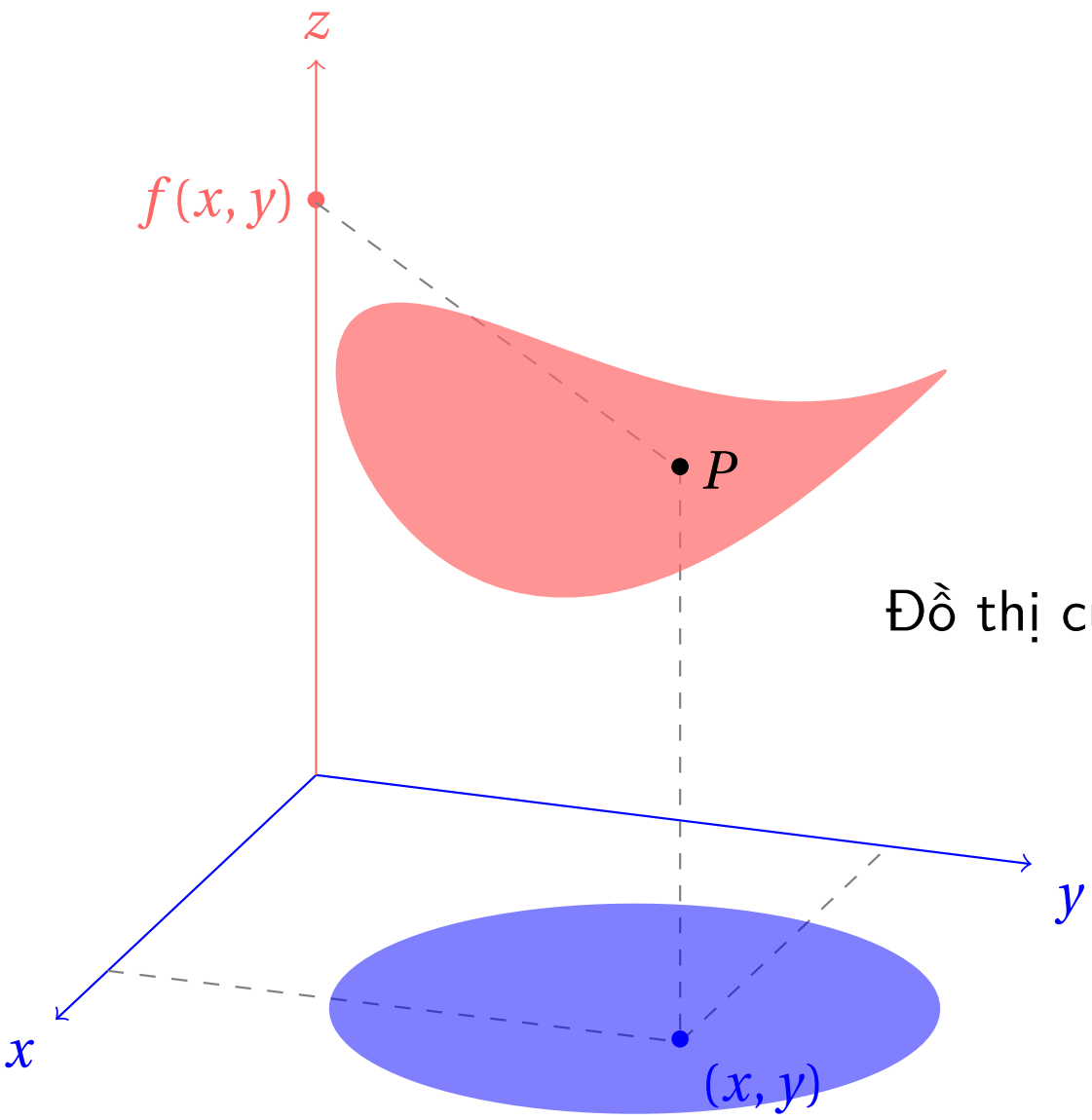
$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$



$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$



$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

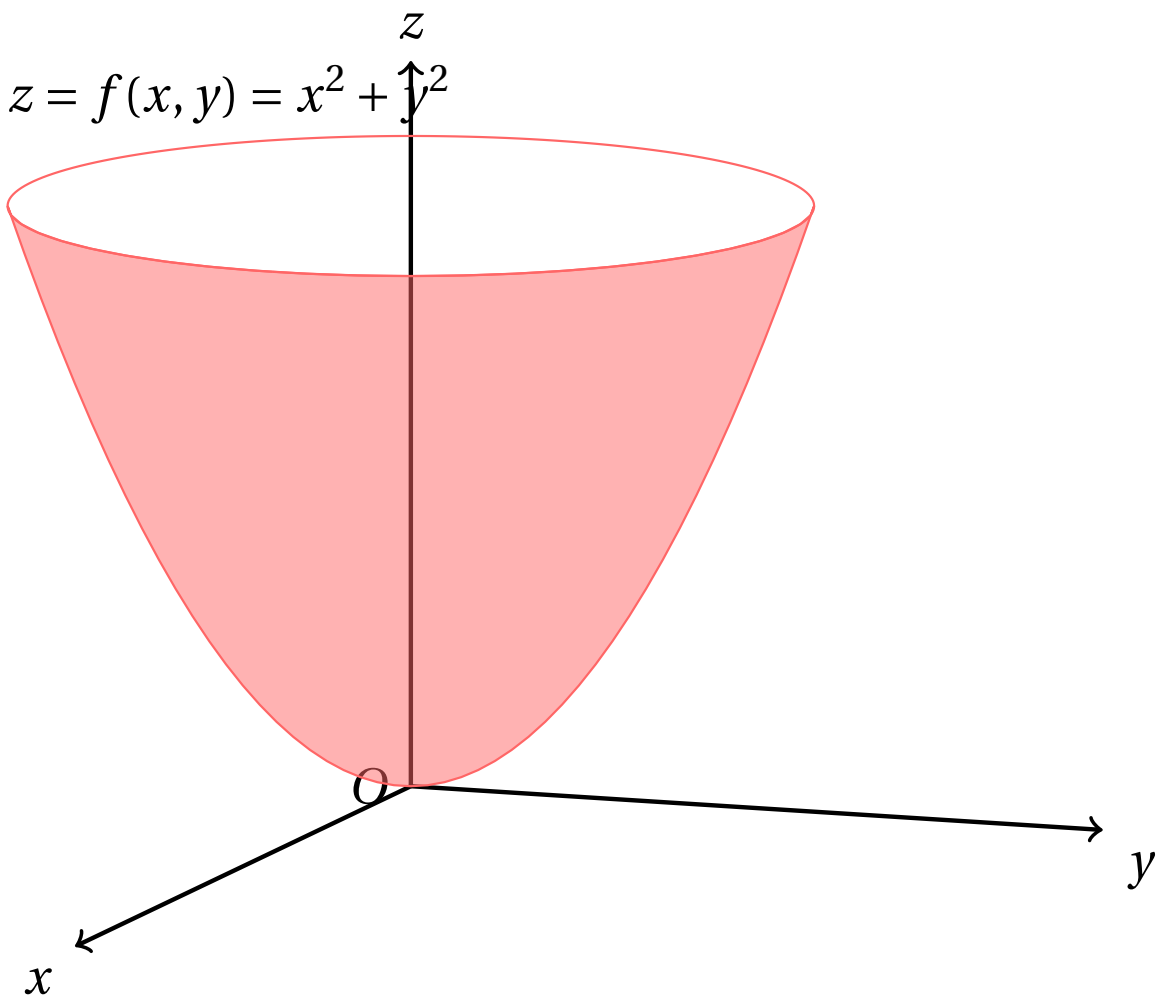


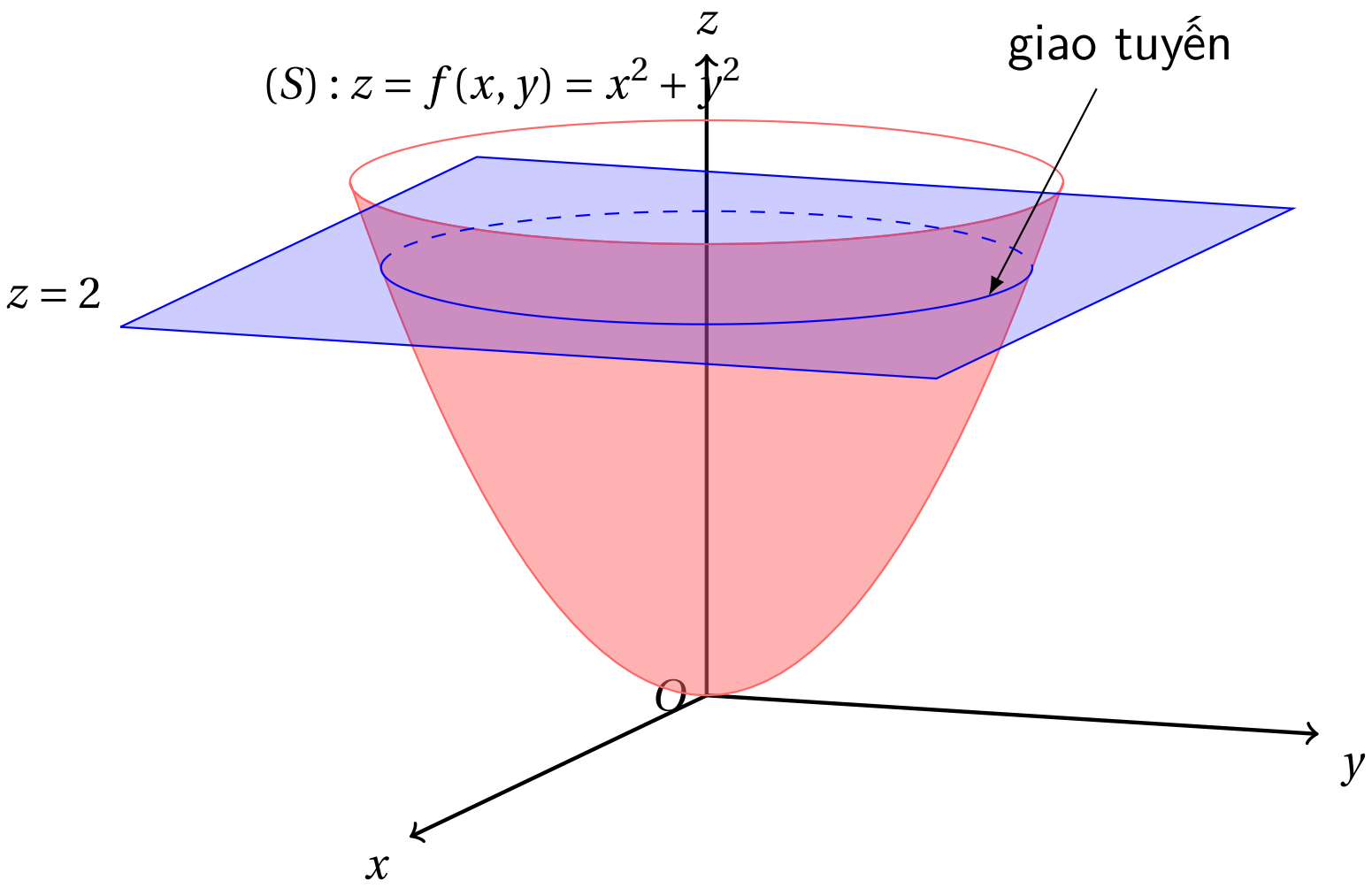
$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

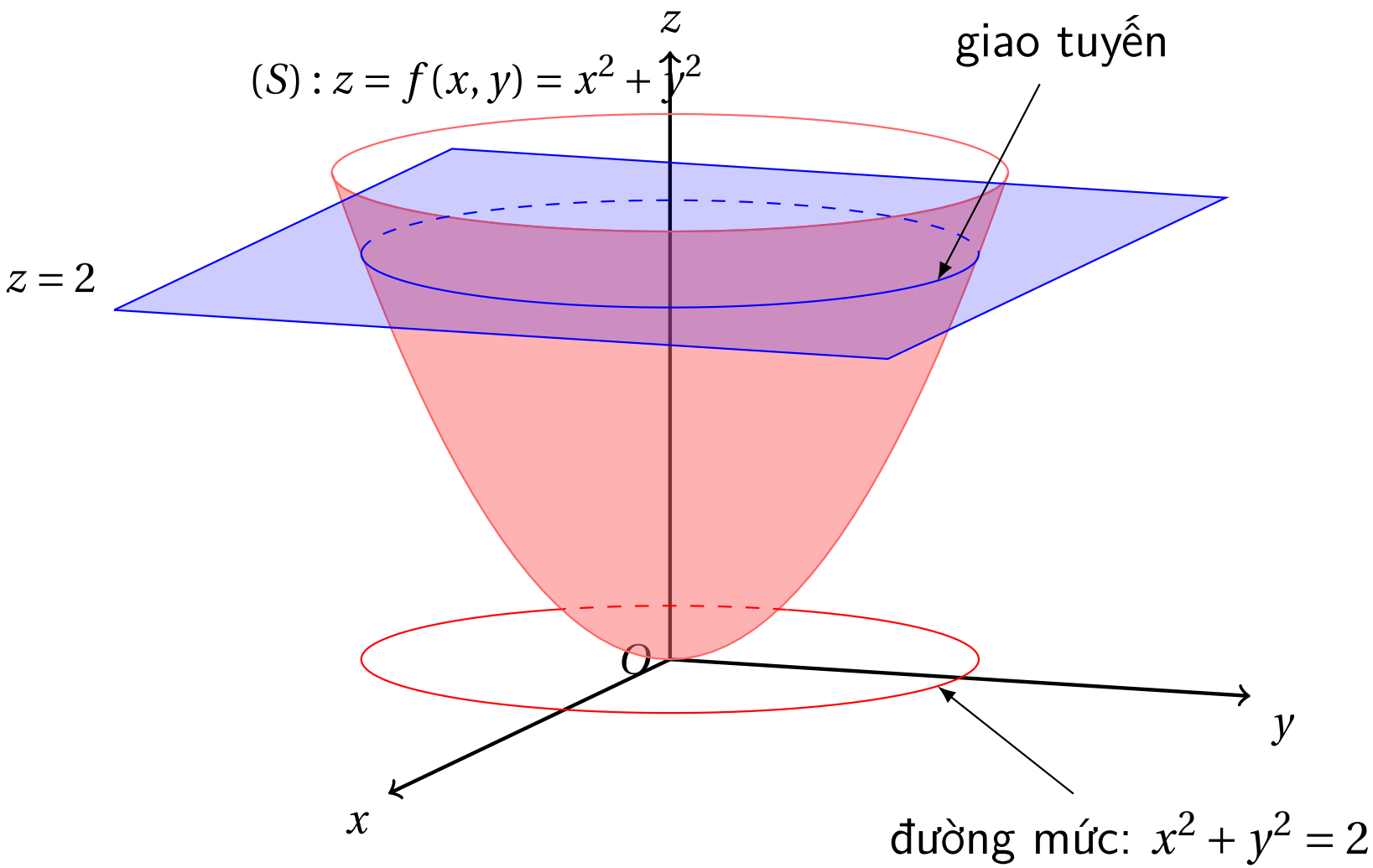
Đồ thị của hàm hai biến $z = f(x,y)$

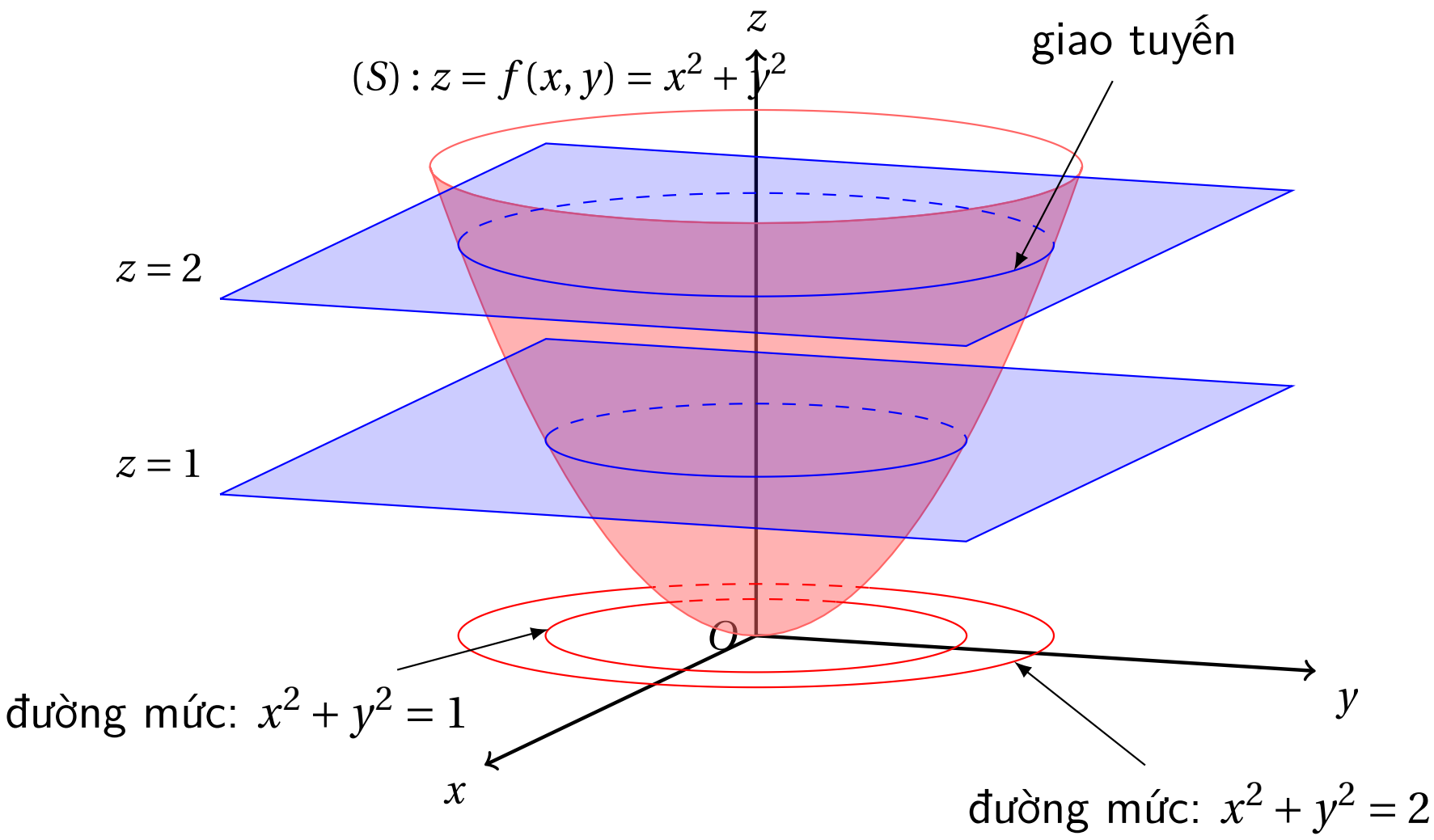
là một mặt cong.

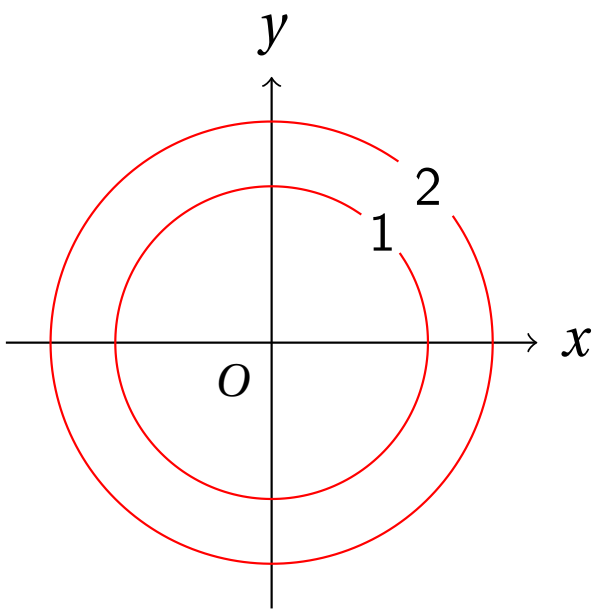
$(S): z = f(x, y) = x^2 + y^2$




z
$(S) : z = f(x, y) = x^2 + y^2$
giao tuyến
$z = 2$
O
y
x


z
$(S): z = f(x, y) = x^2 + y^2$
giao tuyến
$z = 2$
O
y
x
đường mức: $x^2 + y^2 = 2$


z
$(S): z = f(x, y) = x^2 + y^2$
giao tuyến
$z = 2$
$z = 1$
O
y
x
đường mức: $x^2 + y^2 = 1$
đường mức: $x^2 + y^2 = 2$



ĐỊNH NGHĨA 1.3

Đường mức của hàm số $z = f(x, y)$ là đường cong trong mặt phẳng Oxy có phương trình $f(x, y) = k$, với k là hằng số.

Ví dụ: Đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ là đường mức của hàm $f(x, y) = x^2 + y^2$ với $k = 1$.

Định nghĩa 1.4

Hàm số nhiều biến số là một quy tắc f sao cho ứng với mỗi bộ số thực có thứ tự $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in D \subset \mathbb{R}^n$ luôn có duy nhất một số thực $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) &\longmapsto z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{aligned}$$

BÀI TOÁN 1

Chỉ số nóng bức I là nhiệt độ không khí mà ta cảm nhận được ở nhiệt độ thực tế $T(^\circ F)$ và độ ẩm tương đối $h(\%)$. Vì vậy, ta có thể viết $I = f(T,h)$. Bảng số liệu sau cho ta các giá trị của chỉ số I (đây là một phần trích từ bảng số liệu được biên soạn bởi National Oceanic & Atmospheric Administration).

(a) *Tìm $f(85,60)$? Giá trị này có ý nghĩa gì?*

(b) *Giá trị của h là bao nhiêu để $f(85,h) = 88$?*

(c) *Khi độ ẩm không khí là 70%, nhiệt độ không khí cảm nhận được là $124^{\circ}\mathrm{F}$, hỏi nhiệt độ thực tế là bao nhiêu?*

$T \backslash h$	20	30	40	50	60	70
80	77	78	79	81	82	83
85	82	84	86	88	90	93
90	87	90	93	96	100	106
95	93	96	101	107	114	124
100	99	104	110	120	132	144

BÀI TOÁN 2

Dựa trên dữ liệu từ năm 2000 đến 2001, mô hình sản lượng Cobb-Douglas cho công ty Coca-Cola được cho bởi

$P(L,C) = 0.02506L^{0.0481}C^{0.9519}$ *(billion unit cases of liquid beverage).*

Trong đó, L là tổng chi phí nhân công (triệu đô la), C là vốn đầu tư hạ tầng, thiết bị (triệu đô la).

Theo mô hình trên,

(a) Giữa phương án chi 200 triệu đô la cho lao động, 800 triệu đô la cho vốn đầu tư và phương án chi 300 triệu đô la cho lao động, 700 triệu đô la cho vốn đầu tư, thì phương án nào có thể sẽ tốt hơn?

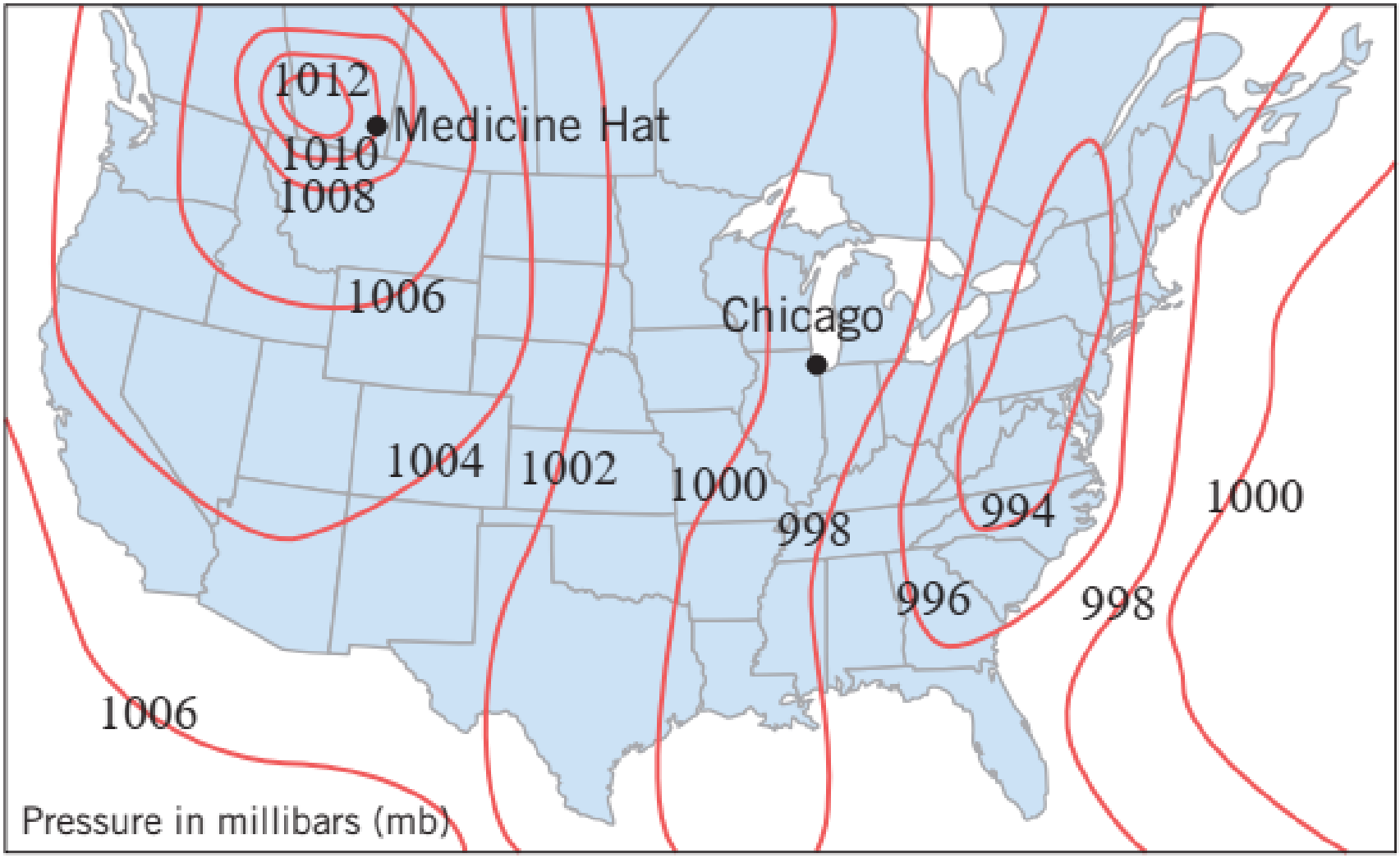
(b) Nếu muốn sản lượng đạt 19 (billion unit cases) với vốn đầu tư thiết bị là 800 triệu đô la, thì cần chi bao nhiêu cho khoản nhân công?

BÀI TOÁN 3

Trên bản đồ thời tiết, một đường cong nối các điểm có áp suất khí quyển bằng nhau được gọi là đường đẳng áp. Các đường đẳng áp thể hiện áp suất ở một vị trí so với mực nước biển và được tính theo đơn vị millibars (mb). Về mặt toán học, các đường đẳng áp là những đường cong biểu diễn hàm áp suất $p(x, y)$ tại vị trí (x, y) trên bản đồ. Một bản đồ thời tiết được cho bên dưới.

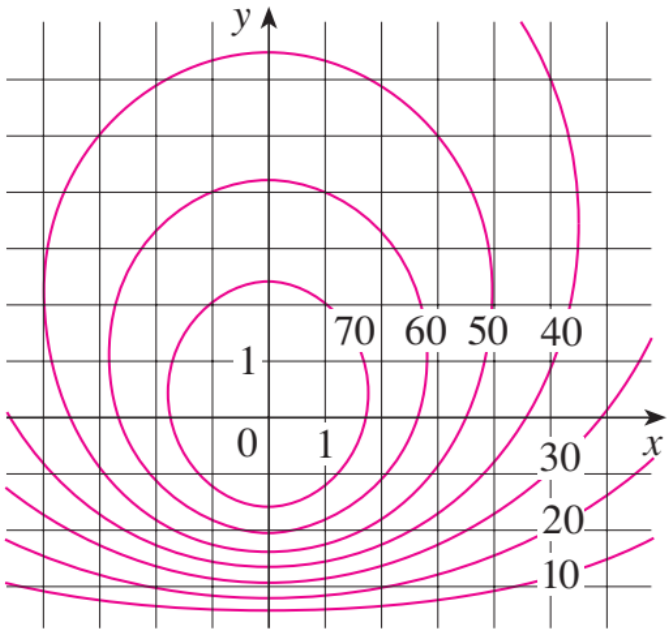
(a) Độ chênh áp suất không khí giữa hai vùng càng lớn thì dòng chảy không khí càng mạnh, sinh ra gió càng lớn. Vậy gió sẽ mạnh hơn ở Medicine Hat hay Chicago?

(b) Ước lượng tốc độ trung bình thay đổi áp suất khí quyển (mb/mi) từ Medicine Hat đến Chicago, cho khoảng cách giữa hai thành phố này xấp xỉ 1400 mi.


1012
Medicine Hat
1010
1008
1006
Chicago
1004
1002
1000
998
994
1000
996
998
1006
Pressure in millibars (mb)

BÀI TOÁN 4

Dựa vào bản đồ đường mức của hàm f được cho bên dưới để ước lượng giá trị của $f(5,1)$ và $f(-2,3)$.



BÀI TOÁN 5

Vẽ các đường mức $z = k$ *của hàm số* $z = f(x, y) = 4 - 2x^2 - y^2$ *ứng với* $k = 0$ *và* $k = 2$.

BÀI TOÁN 6

Tìm phương trình đường mức đi qua điểm $P(3,1)$ *của hàm số* $z = x^2 + y^2 - 6x + 2y - 1$.

Bài toán 7

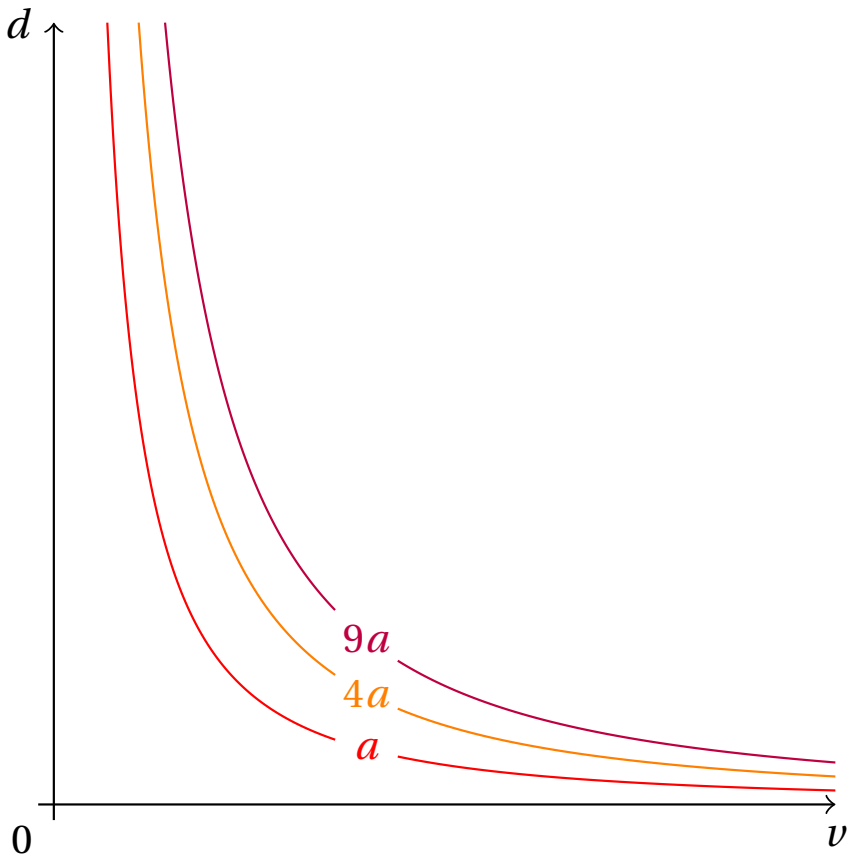
Công suất P của cối xay gió tỉ lệ thuận với bình phương đường kính d của cối xay gió và lập phương vận tốc v của gió.

(a) *Viết công thức cho P như một hàm số theo biến d và v.*

(b) *Cối xay gió có công suất 100 kW ở một tốc độ gió nhất định v_0. Ở một nơi gió thổi yếu hơn, khoảng 1/2 tốc độ v_0, một cối xay gió khác phải được chế tạo như thế nào để công suất vẫn đạt 100 kW.*

(c) *Vẽ biểu đồ đường mức cho P.*

$P = ad^2v^3$, trong đó a là một hằng số.



BÀI TOÁN 8

Tìm miền xác định của các hàm số sau

(1) $f(x,y) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \ln(4-2x^2-y^2)$

(2) $f(x,y) = \arcsin\left(x^2+y^2-3\right)$

(3) $f(x,y) = \sqrt{4-x^2-y^2} + \sqrt{x^2+y^2-1} + \sqrt{y}$

(4) $z = \ln\left(36-4x^2-9y^2\right) + \ln xy$

(5) $f(x,y,z) = \sqrt{1-x^2-y^2-z^2+2x-4y-2z}$

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

Nhắc lại:

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}$$

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \longmapsto f(x, y)$$

- Đạo hàm riêng cấp một của f theo x tại (x_0, y_0)

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}}$$

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \longmapsto f(x, y)$$

- Đạo hàm riêng cấp một của f theo x tại (x_0, y_0)

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}}$$

Kí hiệu khác: $f'_x(x_0, y_0)$, $f_x(x_0, y_0)$

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \longmapsto f(x, y)$$

- Đạo hàm riêng cấp một của f theo x tại (x_0, y_0)

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}}$$

Kí hiệu khác: $f'_x(x_0, y_0)$, $f_x(x_0, y_0)$

- Đạo hàm riêng cấp một của f theo y tại (x_0, y_0)

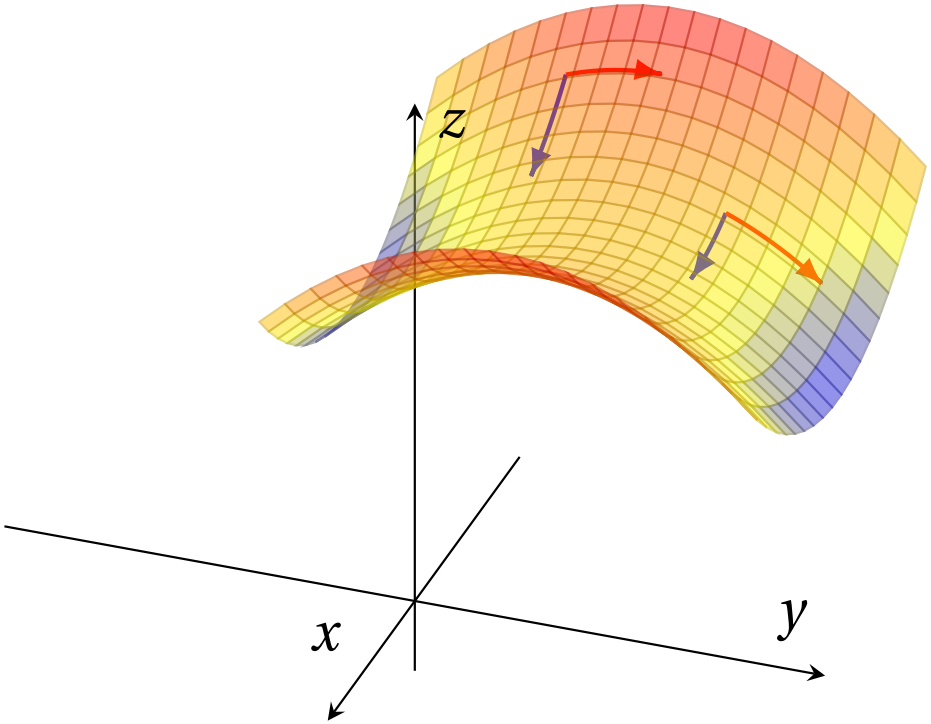
$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}}$$

$\boxed{?}$ $f'_x > 0 \Longrightarrow ?$ $f'_x < 0 \Longrightarrow ?$

$\boxed{?}$ $f'_y > 0 \Longrightarrow ?$ $f'_y < 0 \Longrightarrow ?$

$\boxed{?}$ $f'_x > 0 \Longrightarrow ?$ $f'_x < 0 \Longrightarrow ?$

$\boxed{?}$ $f'_y > 0 \Longrightarrow ?$ $f'_y < 0 \Longrightarrow ?$



Ví dụ 1

Tìm $f'_x(1,2)$, $f'_y(1,2)$ *của hàm số* $f(x,y) = x^2y^3$.

Ví dụ 1

Tìm $f'_x(1,2)$, $f'_y(1,2)$ của hàm số $f(x,y) = x^2y^3$.

Cách 1 • $$\boxed{f'_x(x_0,y_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}}$$

$$f'_x(1,2) = \lim_{h\to 0}\frac{f(1+h,2)-f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{8(1+h)^2-8}{h} = 16.$$

• $$\boxed{f'_y(x_0,y_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0,y_0+h)-f(x_0,y_0)}{h}}$$

$$f'_y(1,2) = \lim_{h\to 0}\frac{f(1,2+h)-f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{(2+h)^3-8}{h} = 12.$$

Ví dụ 1

Tìm $f'_x(1,2)$, $f'_y(1,2)$ của hàm số $f(x,y) = x^2y^3$.

Cách 1 • $\boxed{f'_x(x_0,y_0) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}}$

$$f'_x(1,2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h,2)-f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{8(1+h)^2-8}{h} = 16.$$

• $\boxed{f'_y(x_0,y_0) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0,y_0+h)-f(x_0,y_0)}{h}}$

$$f'_y(1,2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1,2+h)-f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3-8}{h} = 12.$$

Cách 2 Ta có $f'_x(x,y) = 2xy^3$ và $f'_y(x,y) = 3y^2x^2$.
Suy ra $f'_x(1,2) = 16$ và $f'_y(1,2) = 12$.

Ví dụ 1

Tìm $f'_x(1,2)$, $f'_y(1,2)$ của hàm số $f(x,y) = x^2y^3$.

Cách 1 • $\boxed{f'_x(x_0,y_0) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}}$

$$f'_x(1,2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h,2)-f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{8(1+h)^2-8}{h} = 16.$$

• $\boxed{f'_y(x_0,y_0) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0,y_0+h)-f(x_0,y_0)}{h}}$

$$f'_y(1,2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1,2+h)-f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3-8}{h} = 12.$$

Cách 2 Ta có $f'_x(x,y) = 2xy^3$ và $f'_y(x,y) = 3y^2x^2$.
Suy ra $f'_x(1,2) = 16$ và $f'_y(1,2) = 12$.

Cách 3

Ví dụ 2

Cho hàm số

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2+y^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0), \\ 1, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Tính $f'_x(0,1)$ *và* $f'_x(0,0)$.

Ví dụ 2

Cho hàm số

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2+y^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0), \\ 1, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Tính $f'_x(0,1)$ *và* $f'_x(0,0)$.

- Với $(x,y) \neq (0,0)$. Ta có $f(x,y) = \dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2+y^2}$.

Suy ra $f'_x(x,y) = \dfrac{-x^2y+y^3}{(x^2+y^2)^2}$. Vậy $f'_x(0,1) = 1$

Ví dụ 2

Cho hàm số

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2+y^2}, & \text{nếu } (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & \text{nếu } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Tính $f'_x(0,1)$ *và* $f'_x(0,0)$.

- Với $(x,y)\neq(0,0)$. Ta có $f(x,y)=\dfrac{x^2+xy+y^2}{x^2+y^2}$.

Suy ra $f'_x(x,y)=\dfrac{-x^2y+y^3}{(x^2+y^2)^2}$. Vậy $f'_x(0,1)=1$

- Với $(x,y)=(0,0)$.

$$f'_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{h^2}{h^2}-1}{h}=0.$$

Ví dụ 3

Cho hàm số $f(x,y) = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$. *Tìm* $f'_y(0,0)$ *và* $f'_x(0,1)$.

Ví dụ 3

Cho hàm số $f(x,y)=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$. *Tìm* $f'_y(0,0)$ *và* $f'_x(0,1)$.

$\boxed{\text{Nháp}}$ $f'_x(x,y)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}} \longrightarrow$ không xác định tại $(0,1)$. Vậy ta sẽ tính $f'_x(0,1)$ bằng định nghĩa (giới hạn).

Ví dụ 3

Cho hàm số $f(x,y)=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$. *Tìm* $f'_y(0,0)$ *và* $f'_x(0,1)$.

Nháp $f'_x(x,y)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}} \longrightarrow$ không xác định tại $(0,1)$. Vậy ta sẽ tính $f'_x(0,1)$ bằng định nghĩa (giới hạn).

Giải

$$f'_x(0,1)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,1)-f(0,1)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{h^2}-0}{h}.$$

Ta có $\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{|h|}{h}\neq\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{|h|}{h}$.
Suy ra $f'_x(0,1)$ không tồn tại.

BÀI TOÁN 9

Tìm các đạo hàm riêng cấp một của các hàm số sau

(a) $f(x,y,z) = x^4y^3z + 8x^2yz^3$

(b) $f(x,t) = \mathrm{e}^{-t}\cos\pi x$

(c) $z = \arctan\dfrac{x+y}{1-xy}$ tại (x,y) sao cho $xy \neq 1$

(d) $f(x,y) = \displaystyle\int_y^x \cos(t^2)\,dt$

(e) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

(f) $f(x,y) = \sin\sqrt{x^2+y^2}$

(c) $z'_x(x,y) = \dfrac{1}{1+x^2}$; $z'_y(x,y) = \dfrac{1}{1+y^2}$

(d) $f'_x(x,y) = \cos(x^2)$; $f'_y(x,y) = -\cos(y^2)$

(e) $f'_x(x,y) = \begin{cases} \dfrac{-x^2y^2+y^4}{(x^2+y^2)^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

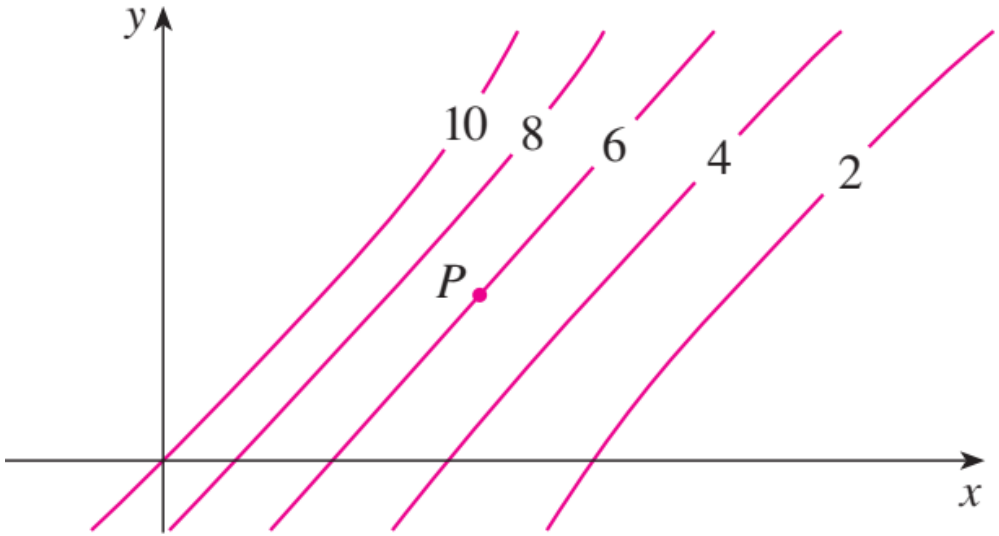
$f'_y(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x^3y}{(x^2+y^2)^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

(f) $f'_x(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cos\sqrt{x^2+y^2}$ với $(x,y) \neq (0,0)$

và $f'_x(0,0)$ không tồn tại.

BÀI TOÁN 10

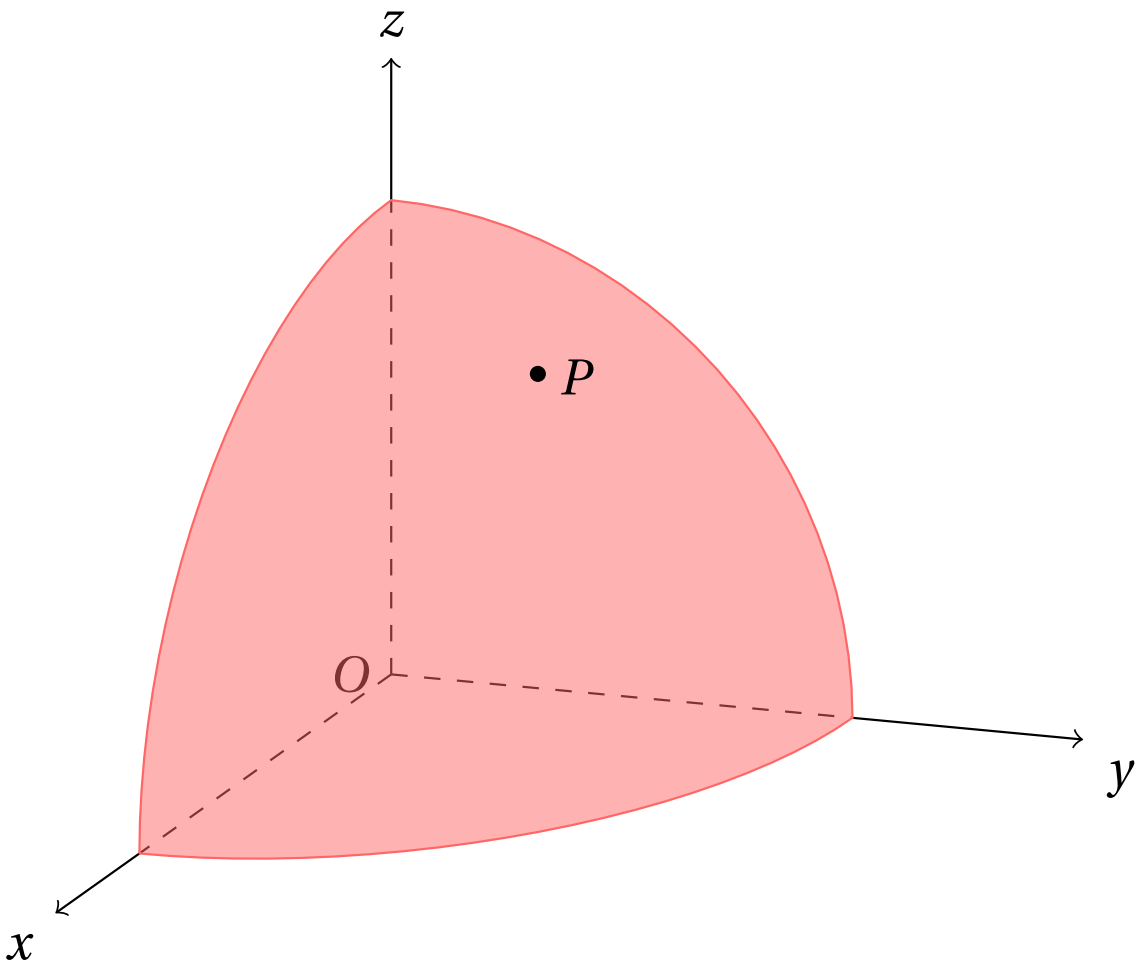
Dựa vào bản đồ đường mức của hàm f được cho bên dưới, xác định các đạo hàm riêng f'_x và f'_y tại điểm P âm hay dương?



Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

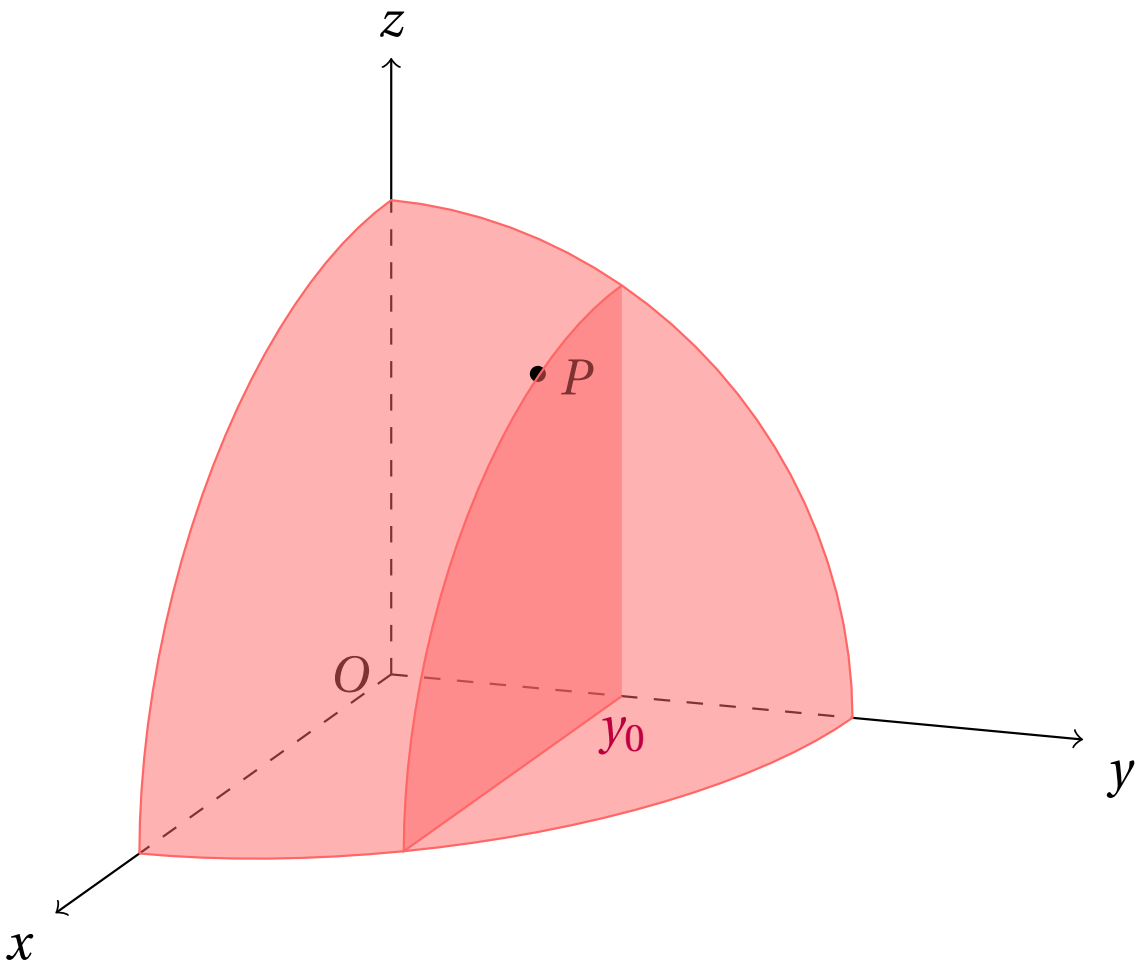
Cho mặt cong $(S): z = f(x, y)$ và điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ thuộc (S).

- $f'_x(x_0, y_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến T_1 với đường cong (C_1) (giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $y = y_0$) tại P.



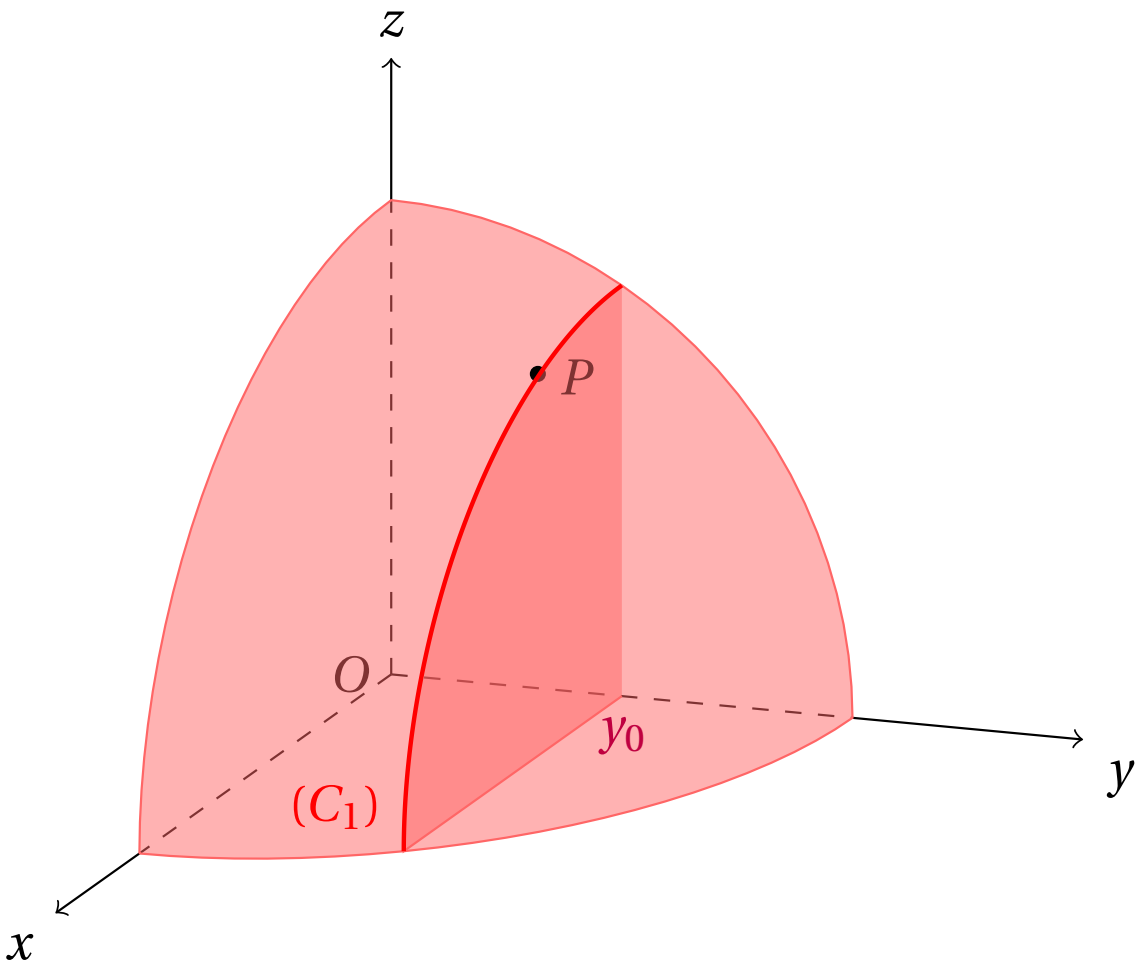
Cho mặt cong $(S): z = f(x, y)$ và điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ thuộc (S).

- $f'_x(x_0, y_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến T_1 với đường cong (C_1) (giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $y = y_0$) tại P.



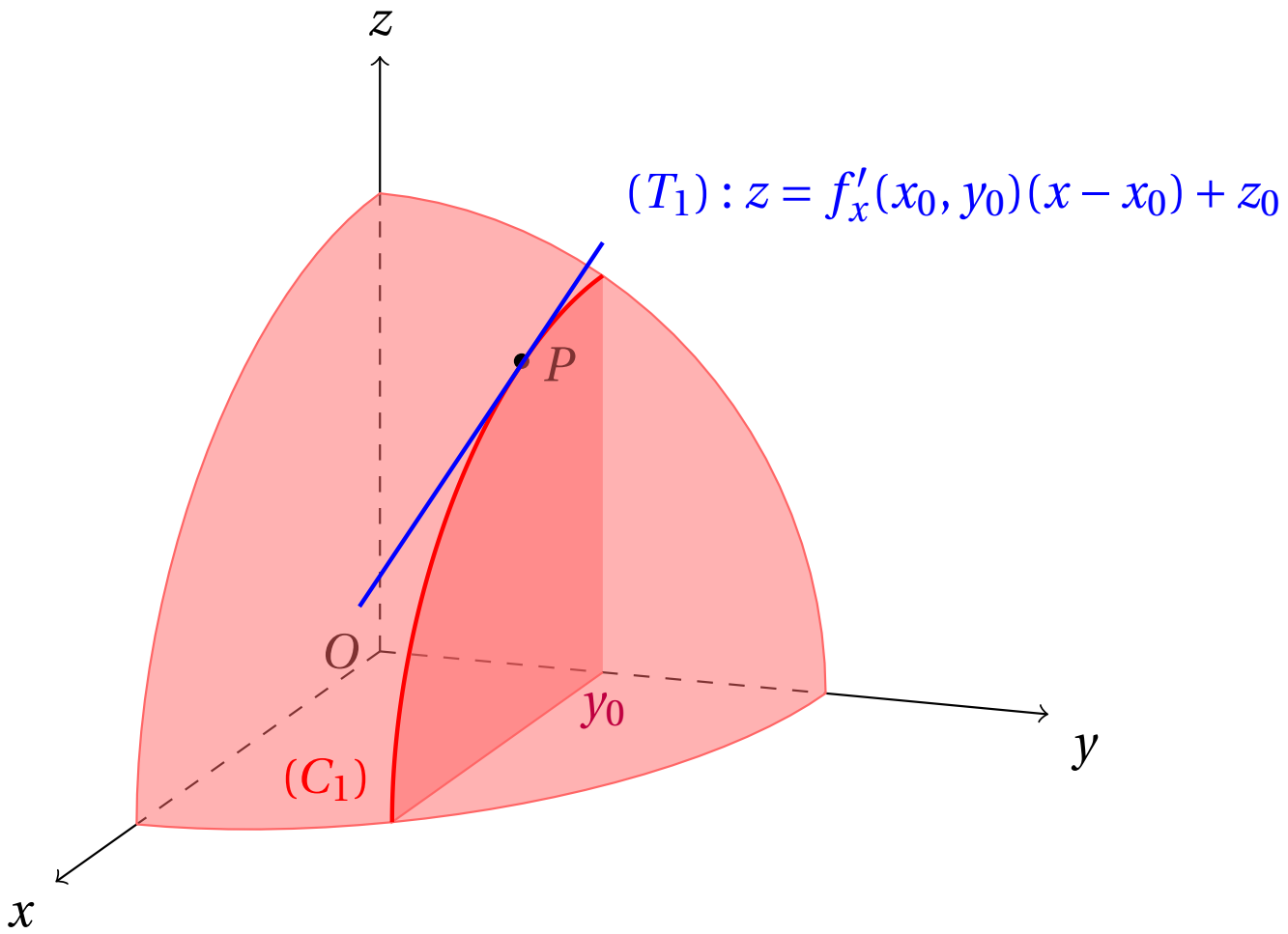
Cho mặt cong $(S): z = f(x, y)$ và điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ thuộc (S).

- $f'_x(x_0, y_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến T_1 với đường cong (C_1) (giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $y = y_0$) tại P.



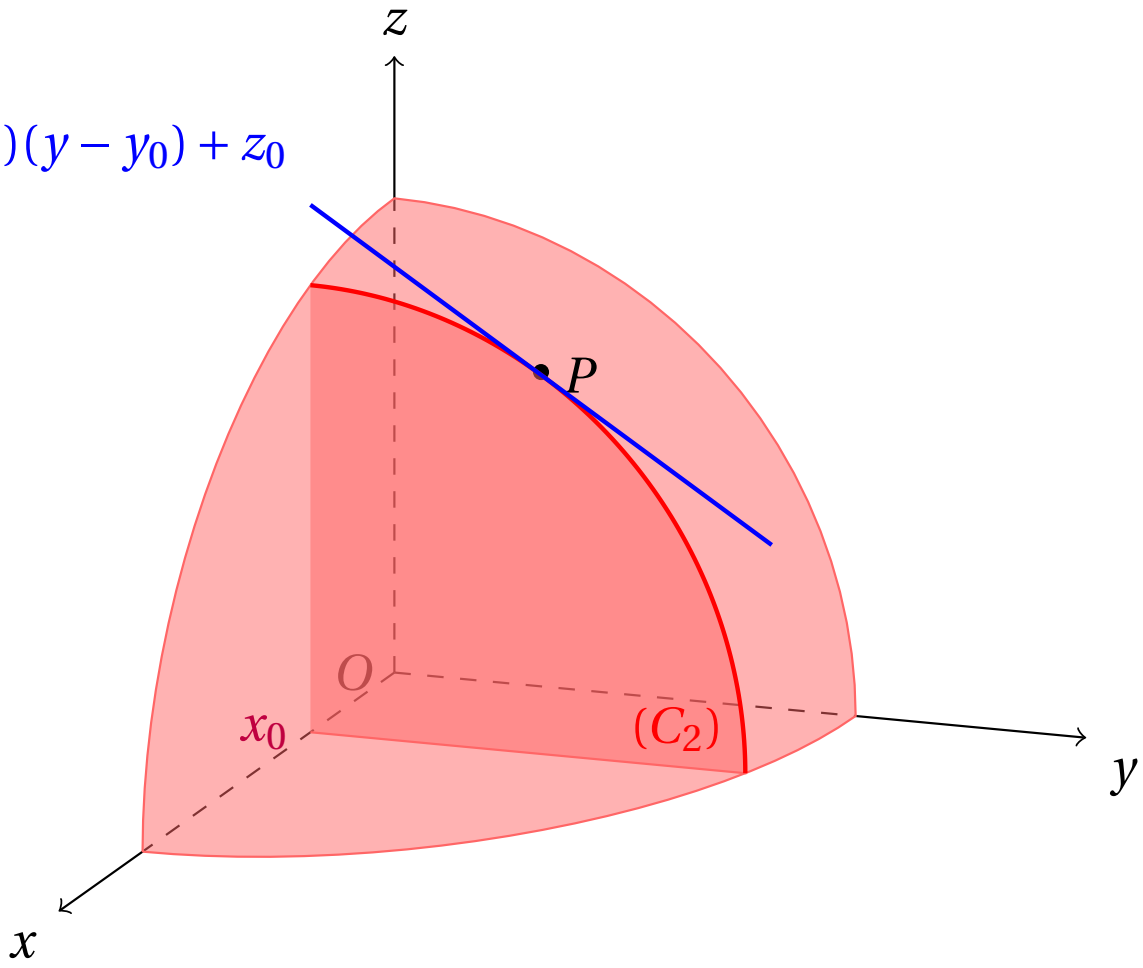
Cho mặt cong $(S): z = f(x, y)$ và điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ thuộc (S).

- $f'_x(x_0, y_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến T_1 với đường cong (C_1) (giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $y = y_0$) tại P.



- $f'_y(x_0, y_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến T_2 với đường cong (C_2) (giao tuyến của mặt cong (S) với mặt phẳng $x = x_0$) tại P.

$(T_2): z = f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + z_0$



BÀI TOÁN 11

Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đường cong tạo bởi mặt cong $(S): z = \sqrt{x^2 + y^2}$ *và mặt phẳng* $x = 3$ *tại điểm* $P(3,4,5)$.

Bài toán 12

Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đường cong tạo bởi mặt cong $(S): z = \mathrm{e}^{-x^2-y^2}$ *và mặt phẳng* $y = 1$ *tại điểm* $P(1, 1, \frac{1}{\mathrm{e}^2})$.

BÀI TOÁN 13

Một người leo núi đang đứng tại vị trí có tọa độ $(60, 40, 966)$, *giả sử hình dạng ngọn núi được mô tả bởi phương trình*

$$z = 1000 - 0.005x^2 - 0.01y^2.$$

Quy ước, trục Ox *chỉ theo hướng Đông, trục* Oy *chỉ theo hướng Bắc, trục* Oz *biểu diễn độ cao* (x, y, z *được tính bằng mét).*

(a) Nếu đi theo hướng Bắc, người này sẽ đi lên hay đi xuống với độ dốc bao nhiêu?

(b) Nếu đi theo hướng Đông, người này sẽ đi lên hay đi xuống với độ dốc bao nhiêu?

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

- f'_x là tốc độ thay đổi của f theo hướng Ox (y không đổi).
- f'_y là tốc độ thay đổi của f theo hướng Oy (x không đổi).

BÀI TOÁN 14

Nhiệt độ tại một điểm (x, y) trên một tấm kim loại phẳng được cho bởi

$$T(x, y) = \frac{60}{1 + x^2 + y^2}.$$

Trong đó T được đo bằng $^{\circ}\mathrm{C}$, x, y tính bằng mét.

Tìm tốc độ thay đổi nhiệt độ tại điểm $(2, 1)$ trên tấm kim loại theo hướng Ox và Oy.

BÀI TOÁN 15

Một chất điểm di chuyển dọc theo giao tuyến của mặt cong $z = x^3 + 3y^2$ và mặt phẳng $x = 2$.
Tìm tốc độ thay đổi độ cao của chất điểm khi chất điểm đó đi qua điểm $(2,1,7)$ theo hướng Oy?

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

Cho hàm số $f(x, y)$. Xét tại (x_0, y_0)

- Khi $x_0 \gg 1$,
  $f'_x(x_0, y_0) \approx \Delta f$ khi x tăng một đơn vị (y không đổi).
- Khi $y_0 \gg 1$,
  $f'_y(x_0, y_0) \approx \Delta f$ khi y tăng một đơn vị (x không đổi).

Chi phí cận biên/Marginal Cost: phần chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra.

BÀI TOÁN 16

Một công ty sản xuất hai mẫu loa: Ultra Mini và Big Stack. Tổng chi phí hằng tháng để sản xuất x loa Ultra Mini và y loa Big Stack được cho bởi

$$C(x, y) = 10000 + 20x + 40y \quad \text{(đô la)}.$$

Ý nghĩa của C'_x và C'_y?

BÀI TOÁN 17

Nếu tổng chi phí hằng tháng để sản xuất x loa Ultra Mini và y loa Big Stack được cho bởi

$$C(x,y) = 10000 + 20x + 40y + 0.1xy \quad \textit{(đô la)}.$$

(a) Tìm công thức tính chi phí cận biên của việc sản xuất loa Big Stack.

(b) Nếu công ty đang sản xuất 100 loa Ultra Mini và 50 loa Big Stack mỗi tháng, tính chi phí cận biên của việc sản xuất loa Ultra Mini.

Bài toán 18

Sản lượng lúa mì W trong một năm phụ thuộc vào nhiệt độ trung bình T và lượng mưa hàng năm R. Ở điều kiện thời tiết hiện tại, các nhà khoa học ước tính rằng $\dfrac{\partial W}{\partial T} = -2$ *và* $\dfrac{\partial W}{\partial R} = 8$.

Những giá trị này có ý nghĩa gì?

Bài toán 19

Chỉ số phong hàn (Wind chill temperature) là nhiệt độ mà ta cảm nhận được từ nhiệt độ thực tế của không khí và tốc độ gió. Vì vậy chỉ số phong hàn W là hàm số phụ thuộc vào nhiệt độ không khí T ($^{\circ}\mathrm{F}$) và vận tốc gió V (mph-miles per hour) và được mô hình bởi:

$$W(T,V) = 35.74 + 0.6215T - 35.75V^{0.16} + 0.4275TV^{0.16} \quad (^{\circ}\mathrm{F})$$

(Nguồn: National Climatic Data Center)

Tính giá trị và cho biết ý nghĩa của $W'_T(30,20)$ và $W'_V(30,20)$. Giả sử, nhiệt độ hiện tại là $28^{\circ}\mathrm{F}$ và vận tốc gió 15 mph.

(a) Nếu vận tốc gió tăng thêm 1 mph và nhiệt độ duy trì $28^{\circ}\mathrm{F}$ thì ta sẽ cảm thấy nóng hơn hay mát hơn bao nhiêu độ?

(b) Nếu nhiệt độ tăng lên $29^{\circ}\mathrm{F}$ và vận tốc gió ổn định 15 mph thì ta sẽ cảm thấy như thế nào?

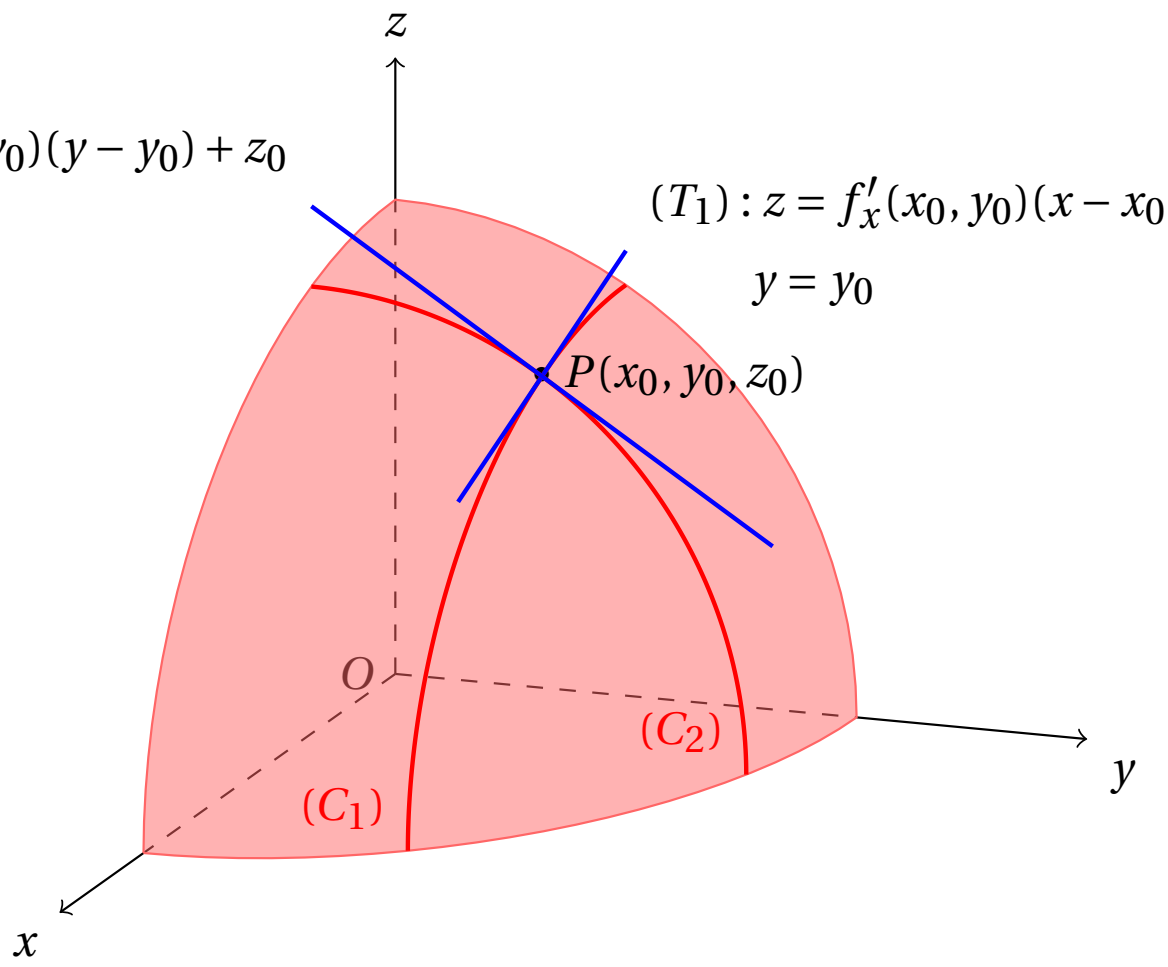
TIẾP DIỆN CỦA MẶT CONG

$$(T_2): z = f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + z_0$$

$$x = x_0$$

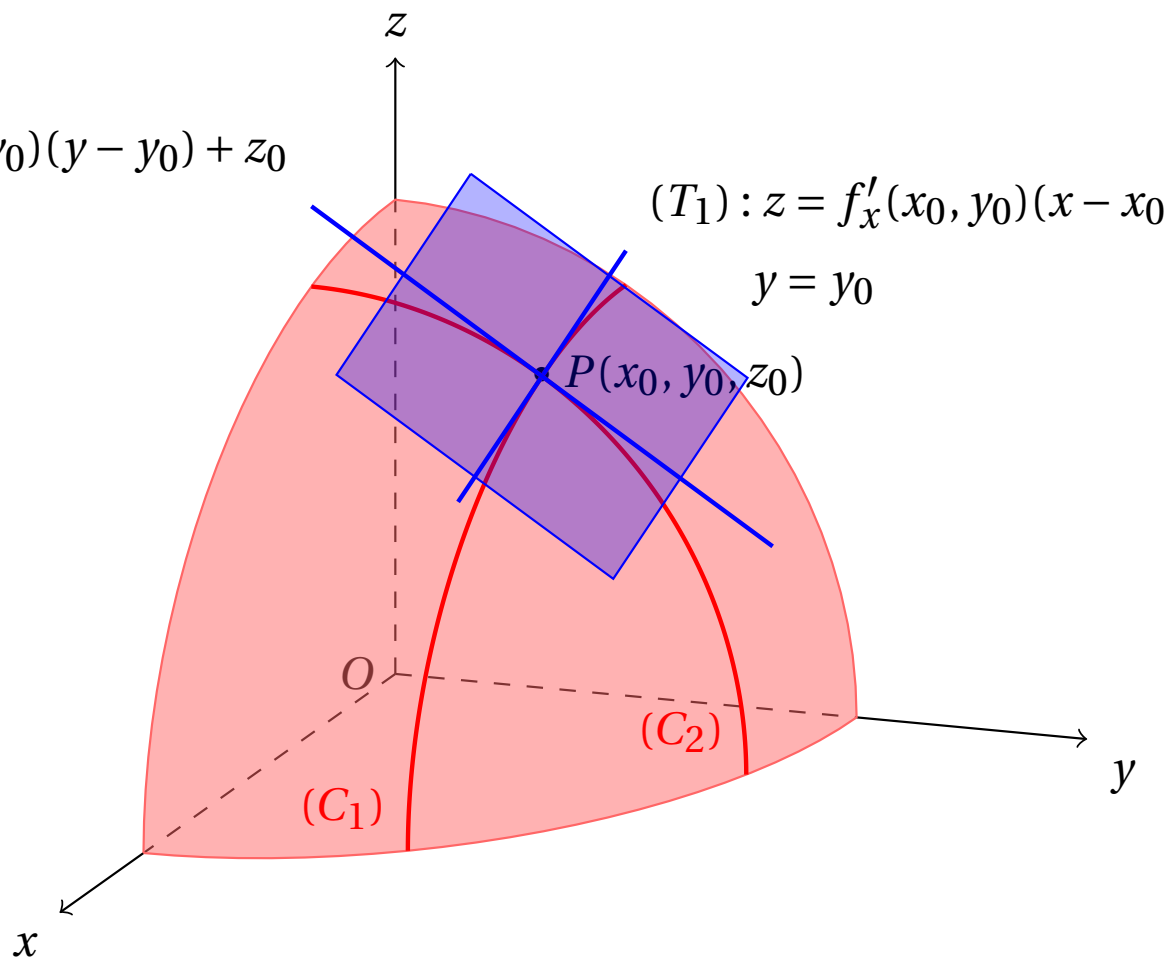
$$(T_1): z = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z_0$$

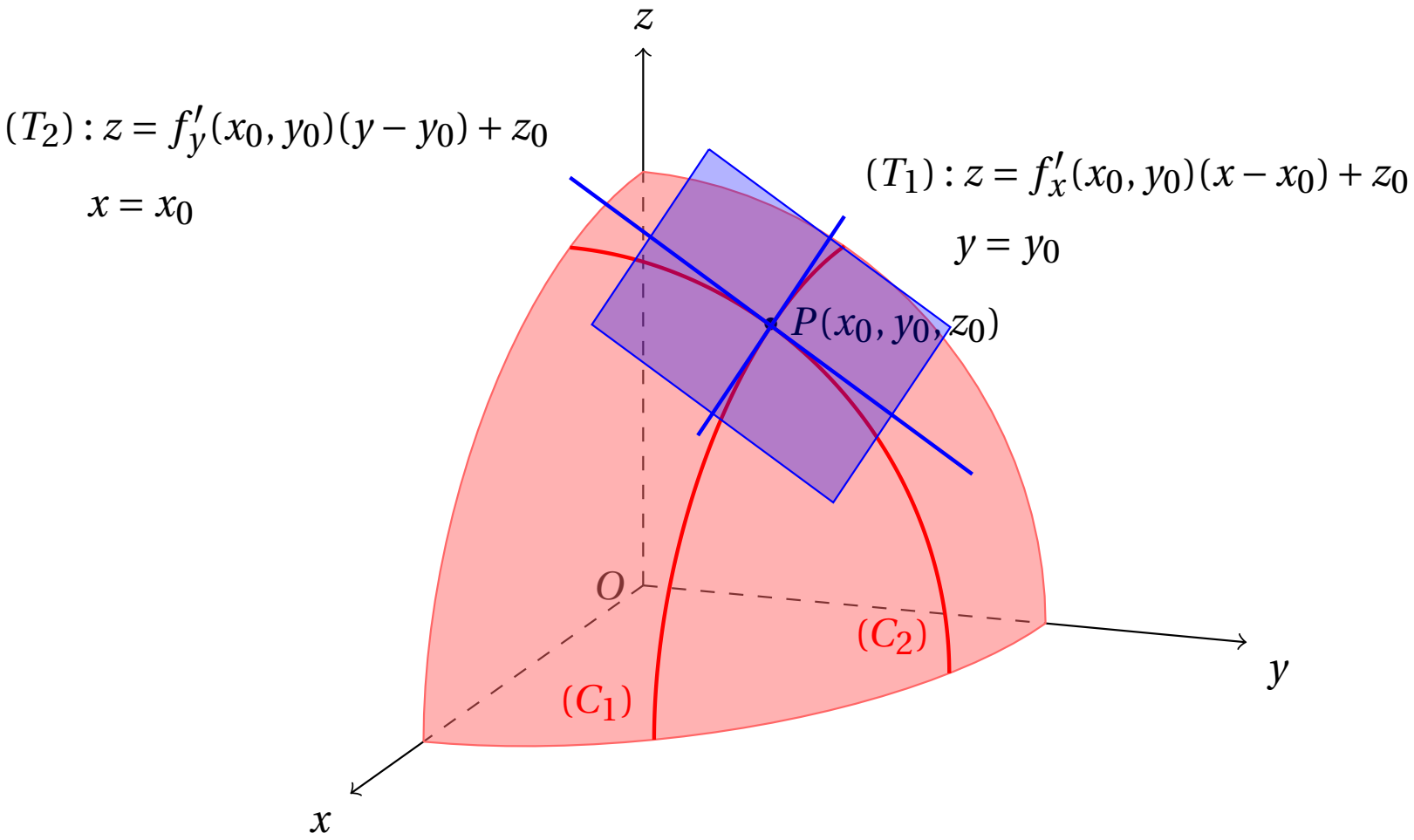
$$y = y_0$$



$$(T_2): z = f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + z_0$$
$$x = x_0$$

$$(T_1): z = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z_0$$
$$y = y_0$$





Tiếp diện của mặt cong $z = f(x, y)$ tại $P(x_0, y_0, z_0)$ là mặt phẳng chứa hai tiếp tuyến (T_1) và (T_2):

$$f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

Giải thích:

- Vector chỉ phương của đường thẳng T_2: $\vec{u}_2 = \left(0; 1; f'_y(x_0, y_0)\right)$
- Vector chỉ phương của đường thẳng T_1: $\vec{u}_1 = \left(1; 0; f'_x(x_0, y_0)\right)$

- Gọi $\vec{n}$ là một vector pháp tuyến của tiếp diện của (S) tại P.

$$\vec{n} = \vec{u}_2 \times \vec{u}_1 = \left(f'_x(x_0, y_0); f'_y(x_0, y_0); -1\right)$$

- Phương trình tiếp diện của S tại $P(x_0, y_0, z_0)$:

$$f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

- Hơn nữa, ta có phương trình pháp tuyến của S tại $P(x_0, y_0, z_0)$ (đường thẳng vuông góc với tiếp diện tại P):

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

BÀI TOÁN 20

Tìm phương trình tiếp diện với mặt cong $(S): z = \sqrt{x^2 + y^2}$ *tại* $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$.

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP CAO

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 2

• Cho hàm số $z = f(x, y)$. Đạo hàm riêng cấp 2 của f là các đạo hàm riêng cấp một của f'_x và f'_y.

$$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} := \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right); \qquad f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} := \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

$$f''_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} := \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right); \qquad f''_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} := \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

Cho hàm số $z = f(x, y)$ xác định trên miền D. Nếu f''_{xy} và f''_{yx} liên tục trên D thì

$$f''_{yx} = f''_{xy} \quad \text{trên } D.$$

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 3

• Một cách tương tự, đạo hàm riêng cấp 3 của f là các đạo hàm riêng cấp một của đạo hàm riêng cấp 2.

Ví dụ

$$f'''_{xyy} := \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)$$

BÀI TOÁN 21

Tìm các đạo hàm riêng sau

(a) $v = e^{x e^y}$. Tìm v''_{xx}; v''_{yx}

(b) $z = 3x^2y^3 - 4xy^2$. Tìm z'''_{xxy}; z'''_{xyy}

(c) $f(x, y) = \sin^2(mx + ny)$. Tìm f'''_{xxx}, f'''_{xxy}

BÀI TOÁN 22

Tính các đạo hàm cấp 2 của $f(x,y) = x^3 \sin y + y^2 \sin x$ *tại* $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

BÀI TOÁN 23

Tính $f'''_{xyz}(1,2,-2)$ *với* $f(x,y,z) = \ln(x+y+z)$.